



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 0: Piețele financiare în 2026



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- ▣ AP: Authorised Participant (participant autorizat)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ ASE: Academia de Studii Economice din București
- ▣ AUM: Assets Under Management (active administrate)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CCP: Central CounterParty (contraparte centrală)
- ▣ CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ CRIX: CRypto IndeX (indicele pieței cripto)
- ▣ EBA: European Banking Authority (Autoritatea Bancară Europeană)
- ▣ EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- ▣ ESMA: European Securities and Markets Authority (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ ETP: Exchange-Traded Product (produs tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- ▣ FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- GENIUS: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (Act) (legea americană privind stablecoin-urile)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HFT: High-Frequency Trading (tranzacționare de înaltă frecvență)
- IPO: Initial Public Offering (ofertă publică inițială)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- MDE: Minimum Detectable Effect (efectul minim detectabil)
- MTF: Multilateral Trading Facility (sistem multilateral de tranzacționare)
- NAV: Net Asset Value (valoarea activului net)
- NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- OTC: Over-The-Counter (piață extrabursieră)
- QR: Quick Response (code) (cod de răspuns rapid)
- ROL: Romanian old leu (ISO 4217 code, until 2005) (leul vechi (cod ISO 4217, până în 2005))
- RWA: Real-World Assets (active din economia reală tokenizate)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- SIF: Societate de Investiții Financiare
- SPDR: Standard & Poor's Depositary Receipts (certIFICATE de depozit Standard & Poor's (familia de ETF-uri SPDR))
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- UDR: Uzinele și Domeniile Reșița
- UE: Uniunea Europeană
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Organizarea cursului
Măsurile de bază și precizia lor
Sistemul financiar
Structura pieței
Piețele între 2000 și 2026
Investițiile pasive și concentrarea pieței
Active digitale și tokenizare
Piața românească
Date și instrumente
Studiu de caz: cât de competitivă este piața de acțiuni?
AI pentru descoperire științifică
Concluzii
Bibliografie

Despre curs

Program

- ▣ Programul de master **Statistică aplicată și Data Science**
- ▣ Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București (ASE)
- ▣ 2 ore de curs + 2 ore de seminar pe săptămână, anul universitar 2026/2027

Echipa

- ▣ Curs: Prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro
- ▣ Consultații: la cerere, cu programare

Ce veți ști să faceți

- Să descrieți funcționarea piețelor moderne
 - ▶ de la burse și ETF-uri la active tokenizate și criptomonede
- Să construiți, să estimați și să testați modele statistice pe date reale
 - ▶ randamente, volatilitate, risc, dependență și bule
- Să evaluați modelele cinstit
 - ▶ teste în afara eșantionului, backtesting și evaluarea corectă a prognozelor
- Să faceți cercetare reproductibilă cu Python și GitHub
 - ▶ fiecare grafic documentat ca Quantlet: cod + descrierea datelor de intrare și a rezultatelor

Harta cursului: 20 de capitole

- ▣ 0 Piețele financiare în 2026
- ▣ 1 Fapte stilizate și randamente
- ▣ 2 Eficiența pieței: de la EMH la piețe adaptive
- ▣ 3 Modele factoriale și evaluarea activelor
- ▣ 4 Optimizarea portofoliului
- ▣ 5 Volatilitate condiționată: modele GARCH
- ▣ 6 Volatilitate multivariată și dependență
- ▣ 7 VaR și Expected Shortfall
- ▣ 8 Backtesting și evaluarea prognozelor de risc
- ▣ 9 Volatilitate realizată
- ▣ 10 Microstructura pieței
- ▣ 11 Modele în timp continuu
- ▣ 12 Opțiuni și suprafața de volatilitate
- ▣ 13 Machine Learning în finanțe
- ▣ 14 Deep learning și modele fundamentale pentru serii de timp
- ▣ 15 LLM-uri și analiza sentimentului
- ▣ 16 Active digitale și DeFi
- ▣ 17 Bule și crahuri
- ▣ 18 Risc sistemic și rețele
- ▣ 19 Recapitulare și prezentarea proiectelor

Evaluare

Notare

- ▣ Proiect în echipă (GitHub, prezentare, susținere orală): **70%**
- ▣ Quiz-uri și activitate la seminar: **20%**
- ▣ Prezență: **10%**
 - ▶ Obligatoriu: cel puțin **4 cursuri** și cel puțin **4 seminarii**
- ▣ Fără examen scris

Quiz-uri

- ▣ Câte un quiz pe capitol, pe site-ul cursului
- ▣ 20 de întrebări extrase aleator dintr-o bancă mai mare
- ▣ Fiecare răspuns primește imediat o explicație

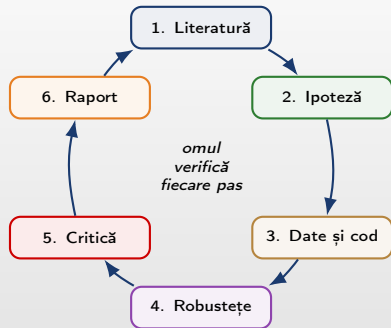
Prezența

- Prezența minimă: cel puțin **4 cursuri** și cel puțin **4 seminarii**
- La începutul fiecărui curs și seminar se afișează în sală un cod QR
 - ▶ Îl scanați cu telefonul: formularul de prezență se deschide cu activitatea și codul zilei deja completate
 - ▶ Vă autentificați cu contul ASE și completați numele și grupa
- Contează doar răspunsurile cu codul corect al zilei
 - ▶ Codul se schimbă la fiecare ședință și se afișează doar în sală
 - ▶ Formularul este și pe site-ul cursului (butonul Formular de prezență): scrieți codul de pe ecran

Proiectul în echipă

- ▣ Echipe de 3–4 studenți, o întrebare de cercetare pe date reale de piață
- ▣ Un repository GitHub public
 - ▶ cod, descrierea datelor, rezultate și un fișier README care explică cum se rulează totul
- ▣ Fiecare grafic publicat ca Quantlet
 - ▶ câte un folder pentru fiecare rezultat: cod + Metainfo.txt (nume, descriere, cuvinte cheie, intrări, ieșiri) + grafic
- ▣ Commit-uri săptămânale: istoricul repository-ului arată cum a evoluat proiectul
- ▣ Prezentarea finală: Capitolul 19

Buclo de cercetare asistată de AI



- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT sau Gemini; GitHub Copilot în editor) poate accelera fiecare etapă a cercetării empirice
- Căutarea literaturii: Semantic Scholar, Elicit, Google Scholar
- Buclo se reia: un test de robustețe picat sau o critică întemeiată vă trimite înapoi la ipoteză
- Omul răspunde de întrebare, de identificare, de inferență și de fiecare cifră raportată

Ce poate face AI și ce rămâne în seama omului

Delegați, apoi verificați

- Trecerea în revistă a literaturii: lucrări posibil relevante, explicații concurente, capcane cunoscute
- Implicațiile testabile ale fiecărei ipoteze și specificațiile alternative
- Primele versiuni ale codului de estimare, ale testelor unitare și ale graficelor
- Critica propriei strategii: ce anume poate compromite identificarea

- Erori tipice ale LLM-urilor: referințe inventate, formule plauzibile, dar greșite, informație din viitor strecurată în cod (look-ahead) și rezultate „semnificative” obținute prin încercări repetate, până când un test iese

Rămâne omului

- Alegerea întrebării și a ipotezei de identificare
- Stabilirea lui H_0 , a testului, a eșantionului și a corecției pentru testare multiplă înainte de a vedea rezultatele
- Verificarea fiecărei referințe (linkul DOI funcționează, titlul coincide) și a fiecărei cifre direct pe date
- Judecarea semnificației economice, nu doar a celei statistice, și asumarea rezultatului

Cum se încheie fiecare curs

- ▣ Ultima secțiune a fiecărui capitol: **AI pentru descoperire științifică**
 - ▶ **O întrebare deschisă** din capitol, cu referințe recente din reviste cu evaluare inter pares
 - ▶ **Bucula descoperirii, pas cu pas**: câte un prompt de cercetător pentru fiecare etapă
 - ▶ **Ce verifică cercetătorul**: sursele de eroare specifice metodelor din capitol și testul care o depistează pe fiecare
 - ▶ **Un mini-caz**: bucla parcursă o dată pe datele cursului, de la ipoteză la test și la rezultatul numeric
 - ▶ **Rândul vostru**: o idee de proiect care pornește de la reproducerea unui rezultat publicat
- ▣ Regula proiectului: orice folosire a AI se consemnează în `AI_USE.md`, orice eroare a AI depistată, în `AI_ERRORS.md`
- ▣ Seminariile exersează abilitatea complementară: critica unui răspuns dat de AI (exercițiul C2)

Instrumente

Software

- ▣ Python cu pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, matplotlib
- ▣ Notebook-uri Jupyter, rulabile în Google Colab fără instalare
- ▣ Git și GitHub pentru cod, date și istoricul versiunilor

Platforme

- ▣ **Quantlet**: un depozit de cod documentat, câte un folder pentru fiecare grafic
- ▣ **Quantinar**: cursuri video pentru subiecte avansate
- ▣ Repository-ul cursului:
github.com/danpele/MFM

Reproductibilitatea face parte din rezultat

- Regula cursului: un rezultat există doar dacă altcineva îl poate reproduce din repository-ul vostru
- În practică
 - ▶ datele sunt încărcate prin cod, niciodată copiate manual
 - ▶ fiecare cifră de pe un slide sau dintr-un raport provine dintr-un script
 - ▶ generatorul de numere aleatoare pornește de la o sămânță fixă (seed), deci rulările repetate dau același rezultat
- Toate graficele acestui curs respectă regula
 - ▶ fiecare grafic are un link Quantlet în colțul din dreapta jos al slide-ului

Bibliografie de bază

- ▣ Franke, Härdle & Hafner (2019), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a: referința statistică principală
- ▣ Campbell, Lo & MacKinlay (1997), *The Econometrics of Financial Markets*
- ▣ Brandimarte (2018), *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*
- ▣ Härdle & Simar (2019), *Applied Multivariate Statistical Analysis*
- ▣ Härdle, Chen & Overbeck (2017) (ed.), *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a
- ▣ Härdle, Harvey & Reule (2020), „Understanding cryptocurrencies”, *Journal of Financial Econometrics*
 - ▶ Fiecare capitol citează și alte articole; toate citările sunt linkuri

Noțiuni de bază (1/2): prețuri, randamente, creștere

- ▣ **Indicele de preț** (BET, S&P 500) ignoră dividendele; **indicele de randament total** (BET-TR) le reinvestește; **prețul ajustat** (adjusted close) face același lucru pentru o acțiune sau un ETF
- ▣ Randament simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; randament logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$, aditiv în timp
- ▣ **CAGR** $= (P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1 = e^{\mu_{\log}} - 1$
 - ▶ $Y = \text{zile calendaristice}/365,25$; $\mu_{\log}$ = media anuală a randamentelor logaritmice; „x3,7” într-un grafic = $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
 - ▶ S&P 500, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026: x3,72, CAGR 11,9%; cu dividende (SPY) 13,7%
- ▣ **Volatilitatea anualizată** $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$, $\hat{\sigma}_d$ = abaterea standard a randamentelor logaritmice zilnice, q = zile de tranzacționare observate pe an (252 acțiuni, 365 cripto)
 - ▶ valabilă doar pentru randamente necorelate, cu varianță constantă (vezi slide-ul despre scalarea cu $\sqrt{h}$)

Noțiuni de bază (2/2): drawdown, corelație, dobânzi

- **Drawdown** $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; **drawdown maxim** $= \min_t DD_t$
 - ▶ S&P 500: de la 1 565,15 (9 oct. 2007) la 676,53 (9 mar. 2009), $-56,8\%$; maximul a fost recuperat abia pe 28 mar. 2013
- **Corelația**: coeficientul Pearson calculat pe randamente (niciodată pe prețuri); **corelația mobilă**: pe o fereastră de 252 de zile
 - ▶ calendare diferite (acțiuni vs cripto): întâi îmbinăm (join) prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- **Randamentul la scadență**: rata internă de rentabilitate a fluxurilor promise de o obligațiune
 - ▶ coincide cu randamentul realizat doar dacă emitentul plătește integral și cupoanele se reinvestesc la același randament
- **Spread** $y^{10a} - y^{2a}$; **inversare**: $\text{spread} < 0$; unități: puncte procentuale (pp), 1 punct de bază (bp) $= 0,01$ pp

Cât de precis cunoaștem un randament așteptat?

- ▣ Randamente zilnice iid cu media μ_d și abaterea standard σ_d ; $T = qY$ observații în Y ani
- ▣ Media anualizată $\hat{\mu} = q\bar{R}$: $SE(\hat{\mu}) = q\sigma_d/\sqrt{T} = \sigma_a/\sqrt{Y}$, cu $\sigma_a = \sigma_d\sqrt{q}$
 - ▶ depinde doar de **lungimea perioadei** Y , nu de frecvența eșantionării ([Merton \(1980\)](#))
- ▣ S&P 500 cu dividende (SPY), 2015–2026: $\hat{\mu} = 14,4\%$, $\sigma_a = 17,5\%$, $Y = 11,71$
 - ▶ $SE = 17,5\%/\sqrt{11,71} = 5,1$ pp; interval de încredere 95% [4,3%; 24,4%]
 - ▶ înjumătățirea SE cere o perioadă de patru ori mai lungă (47 de ani), nu date mai frecvente
- ▣ Variația se comportă altfel: $Var(\hat{\sigma}^2) \approx \sigma^4(\kappa - 1)/T$ scade cu T , încet când kurtosisul κ este mare (SPY zilnic: $\kappa = 17,1$, Capitoul 1)

Scalarea cu $\sqrt{h}$ și raportul varianțelor

- Randamente staționare cu varianța σ^2 și autocorelațiile ρ_j :

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = h\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{h-1} \left(1 - \frac{j}{h} \right) \rho_j \right]$$

- Regula $\sqrt{h}$ este exactă când randamentele sunt **necorelate**, cu **varianță constantă**; independența nu este necesară
- Raportul varianțelor $\text{VR}(h) = \text{Var}(\text{randament pe } h \text{ zile}) / (h\sigma^2)$; pentru un AR(1), $\text{VR}(h) \rightarrow (1 + \rho)/(1 - \rho)$
 - ▶ EUR/RON, curs de referință BNR, $\hat{\rho}_1 = 0,17$: dacă seria ar fi un AR(1), factorul ar fi $\sqrt{1,17/0,83} = 1,19$ (4,4% $\rightarrow$ 5,3%); însă $\hat{\rho}_2, \hat{\rho}_3, \hat{\rho}_4 < 0$ compensează autocorelația de ordinul 1, iar randamentele lunare dau tot 4,4% (Seminarul 0, A6)
 - ▶ S&P 500, 2000–2026: $\hat{\rho}_1 = -0,10$, $\widehat{\text{VR}}(20) = 0,75$ (din randamente pe 20 de zile): scalarea cu $\sqrt{252}$ supraestimează riscul lunar
 - ▶ fișierul de piață EUR/RON: cotațiile eronate dau $\hat{\rho}_1 = -0,57$ și umflă volatilitatea anualizată cu $\sqrt{252}$; sunt erori de date de eliminat, nu un AR(1)
 - ▶ folosiți întreaga funcție de autocorelație sau agregați direct randamentele; $\hat{\rho}_1$ singur nu ajunge
- Testele formale ale raportului varianțelor: Capitolul 2

Raportul Sharpe este o estimare

- ▣ Raportul Sharpe (aici cu rata fără risc egală cu 0): $SR_d = \mu_d / \sigma_d$ pe zi, anualizat $SR_a = \sqrt{q} SR_d$
- ▣ Metoda delta, pentru randamente iid cu distribuția Normală: $\sqrt{T} (\widehat{SR}_d - SR_d) \xrightarrow{d} N(0, 1 + SR_d^2/2)$ (Lo (2002))
 - ▶ anualizat din date zilnice: $\text{Var}(\widehat{SR}_a) = q(1 + SR_d^2/2)/T = (1 + SR_d^2/(2q))/Y \approx 1/Y$
 - ▶ SPY, 2015–2026: $\widehat{SR}_a = 0,82$, $SE = 0,29$, interval de încredere 95% [0,25; 1,39]
- ▣ Randamente iid, dar nenormale, cu asimetria γ_3 și kurtosisul γ_4 : varianța devine $1 - SR_d\gamma_3 + SR_d^2(\gamma_4 - 1)/4$ (Opdyke (2007); SPY: SE 0,30); pentru randamente dependente: HAC sau bootstrap studentizat (Ledoit & Wolf (2008))
- ▣ Alegerea ex post a celui mai bun activ sau a celei mai bune strategii dintre multe umflă SR; corecția: SR deflatat (Bailey & López de Prado (2014), Capitolul 13)

Ce sunt piețele financiare și la ce folosesc

- ▣ **Piață financiară:** un mecanism, fizic sau electronic, prin care cumpărătorii și vânzătorii schimbă drepturi asupra unor fluxuri de numerar viitoare, la prețuri formate prin cerere și ofertă
 - ▶ un **drept** poate fi o acțiune, o obligațiune, o valută, un contract sau un token; **prețul** rezumă opiniile și nevoile tuturor participanților
- ▣ Funcțiile piețelor
 - ▶ **alocarea capitalului:** economiile ajung la firme și guverne; **împărțirea riscului:** riscul ajunge la cei dispuși să îl poarte
 - ▶ **lichiditate:** activele pot fi transformate rapid în numerar; **formarea prețului** (price discovery): prețurile adună informația dispersată
 - ▶ **plăți și decontare:** transferul proprietății și al banilor; **monitorizare:** prețurile disciplinează managerii și guvernele
- ▣ Statistica piețelor financiare studiază cum se mișcă aceste prețuri

Clase de active

Clasă	Exemple	Flux de numerar	Riscuri principale
Acțiuni	acțiuni, ETF-uri pe acțiuni	dividende, drept rezidual	de piață, idiosincratic
Venit fix	obligațiuni de stat și corporative	cupoane, principal	de dobândă, de credit
Piața monetară	titluri de trezorerie, repo	dobândă pe termen scurt	de lichiditate
FX	EUR/USD, EUR/RON	diferențial de dobândă	valutar, de politică monetară
Mărfuri	aur, contracte futures pe petrol	niciunul (randament din rulare)	de ofertă, de stocare
Derivate	futures, opțiuni, swap-uri	plăți condiționate	efect de levier, de contrapartidă
Active digitale	Bitcoin, Ether, stablecoins	niciunul / specific protocolului	volatilitate, reglementare

- Cursul le tratează pe toate cu aceleași instrumente statistice: randamente, volatilitate, dependență și cozi

Clase de active: termenii din tabel

- ▣ **ETF**: exchange-traded fund, fond ale cărui unități se tranzacționează la bursă ca o acțiune
- ▣ **Titluri de trezorerie (T-bills)**: titluri de stat cu scadența sub un an
- ▣ **Repo**: acord de răscumpărare, un împrumut pe termen scurt garantat cu titluri
- ▣ **FX**: foreign exchange, piața valutară; EUR/RON este prețul unui euro în lei
- ▣ **Futures**: contract de cumpărare sau vânzare la o dată viitoare, la un preț fixat azi; **randamentul din rulare** (roll yield): câștigul sau pierderea la înlocuirea contractului care expiră cu următorul
- ▣ **Opțiuni**: dreptul, nu obligația, de a cumpăra sau vinde la un preț fixat; **swap-uri**: schimburi de fluxuri de numerar
- ▣ **Risc idiosincratic**: specific unei singure companii; **risc de contrapartidă**: partea cealaltă a contractului poate să nu plătească

Participanții la piață

- **Buy side:** cei care investesc capital și cumpără servicii de tranzacționare
 - ▶ investitori individuali; investitori instituționali (fonduri de pensii, societăți de asigurare, fonduri suverane); administratori de active, **pasivi** (replică un indice) sau **activi** (încearcă să îl depășească); fonduri de hedging (hedge funds) și firme care tranzacționează în cont propriu, adesea cu efect de levier
- **Sell side:** cei care oferă servicii de tranzacționare
 - ▶ **brokerii** execută ordinele clienților; **dealerii** tranzacționează din propriul portofoliu; **formatorii de piață (market makers)** cotează un preț de cumpărare și unul de vânzare și câștigă diferența
- **Infrastructura**
 - ▶ burse și **sisteme multilaterale de tranzacționare (MTF)**; **contrapărțile centrale (CCP)** devin cumpărătorul fiecărui vânzător și vânzătorul fiecărui cumpărător; **custozii** păstrează titlurile
- Participanții au orizonturi și informații diferite; de aici, mișcări de preț pe care modelele simple nu le surprind

Unde se tranzacționează

Burse

- Registru central de ordine limită
- Cotațiile și tranzacțiile sunt publice
- Exemple: NYSE, Nasdaq, BVB

Piețe OTC

- Tranzacții bilaterale cu dealeri
- Domină la obligațiuni, valută, swap-uri
- Prețuri mai puțin transparente

Dark pools

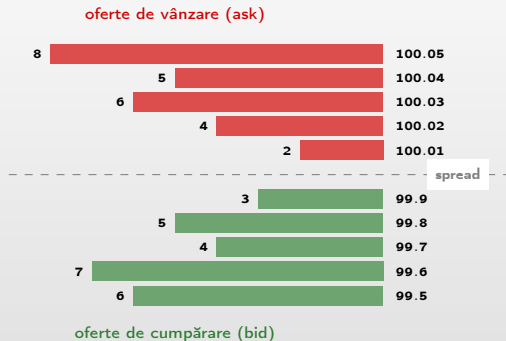
- Cotațiile nu sunt afișate înainte de tranzacție
- Ordinele mari rămân ascunse
- Prețuri preluate de pe piețele publice

- **OTC**: over the counter, tranzacții negociate direct între două părți, fără bursă
- NYSE: New York Stock Exchange; BVB: Bursa de Valori București

Unde se tranzacționează crypto

- **Platforme centralizate de tranzacționare:** companii care operează un registru de ordine, ca o bursă, dar deschise 24 de ore din 24, 7 zile din 7
- **Platforme descentralizate de tranzacționare:** programe pe un blockchain (contracte inteligente) care execută tranzacții fără un operator
 - ▶ majoritatea folosesc un **formator automat de piață (AMM)**: un rezervor (pool) cu doi tokeni, în care prețul este dat de o formulă (Capitolul 16)
- Aceeași monedă se tranzacționează pe sute de platforme, la prețuri ușor diferite
- **Makarov & Schoar (2020)**: diferențe de preț mari și persistente între platforme și între țări
 - ▶ fragmentarea creează oportunități de arbitraj, pe care controalele de capital și costurile le împiedică să dispară

Registrul de ordine limită



- **Registrul de ordine limită:** lista tuturor ordinelor de cumpărare și vânzare în așteptare, ordonate după preț
- **Bid:** ofertă de cumpărare; cel mai bun bid este cel mai mare (aici 99,9)
- **Ask:** ofertă de vânzare; cel mai bun ask este cel mai mic (aici 100,01)
- **Spread-ul bid-ask:** cel mai bun ask minus cel mai bun bid, costul unei tranzacții imediate
- **Adâncimea:** cantitatea disponibilă la cele mai bune prețuri și în apropierea lor
 - ▶ Exemplu ilustrativ; Capitolul 10 modelează registrul pe date reale

Tipuri de ordine și impactul de piață

- ▣ **Ordin limită:** se execută la un preț dat sau la unul mai bun; cât timp așteaptă în registru, **oferă** lichiditate, iar dacă se execută imediat (o cumpărare la cel mai bun ask sau peste), o consumă
- ▣ **Ordin la piață:** se execută imediat, la cele mai bune prețuri disponibile; **consumă** lichiditate
- ▣ **Ordin stop:** devine ordin la piață când prețul atinge pragul de declanșare; multe ordine stop la același nivel pot accelera o scădere
- ▣ **Lichiditatea:** posibilitatea de a tranzacționa rapid o cantitate mare fără a mișca mult prețul
- ▣ Exemplu pe registrul de pe slide-ul anterior: un ordin de cumpărare la piață pentru 5 unități
 - ▶ 2 unități la 100,01 și 3 unități la 100,02: prețul mediu $(2 \times 100,01 + 3 \times 100,02)/5 = 100,016$
 - ▶ cel mai bun ask devine 100,02, iar spread-ul crește de la 0,11 la 0,12: **impactul de piață** (Capitolul 10)

Licitații și tranzacționare continuă

Licitații (call auctions)

- Ordinele se strâng, apoi se execută toate la un singur preț, cel care maximizează volumul
- Folosite de majoritatea burselor la deschidere și la închidere
- Concentrează lichiditatea și reduc zgomotul din prețurile de referință

Tranzacționare continuă

- Fiecare ordin nou se execută imediat, dacă are contrapartidă
- Prioritate: întâi cel mai bun preț, apoi ordinul cel mai vechi
- Viteza contează: este răsplătit cine e primul la coadă

De ce contează structura pieței pentru statistică

- ▣ Pentru activele listate, prețul zilnic de închidere folosit în curs este cel din licitația de închidere
 - ▶ excepții: Bitcoin se tranzacționează non-stop, fără licitație, iar prețul zilei t este cotația de la 24:00 UTC (sfârșitul zilei t); pentru EUR/RON folosim cursul de referință BNR, publicat în jurul orei 13:00 (Capitolul 1)
- ▣ **Tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT):** programe care tranzacționează în microsecunde
 - ▶ Budish, Cramton & Shim (2015) susțin că tranzacționarea continuă declanșează o cursă a vitezei și propun în schimb licitații frecvente pe loturi
- ▣ Modelul lui Roll: $p_t = m_t + (s/2)q_t$, unde m_t este prețul eficient (mers aleator), s un spread constant, în unități de preț, iar $q_t = \pm 1$ semnul tranzacției, independent, cu probabilități egale și necorelat cu Δm_t
 - ▶ atunci oscilația bid-ask dă $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -s^2/4$ și $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ (Roll (1984); Capitolul 10)
 - ▶ dacă $\hat{\gamma}_1 \geq 0$, estimatorul nu este definit; și alte forme de dependență influențează $\hat{\gamma}_1$, deci nu orice autocovarianță negativă provine din oscilația bid-ask
- ▣ Spread-urile, impactul de piață și fragmentarea adaugă zgomot în prețurile observate, mai ales la frecvență înaltă (Capitolul 9)

Recapitulare: structura pieței

- Se tranzacționează la burse, pe piețe OTC (prin dealeri), în dark pools și, pentru crypto, pe platforme centralizate și descentralizate
- Registrul de ordine limită păstrează ordinele în așteptare; ordinele la piață le consumă
- Spread-ul și adâncimea măsoară costul tranzacționării
- Licitatiile stabilesc prețurile de referință; tranzacționarea continuă răsplătește viteza

De la ringul bursier la ecrane



Ringul NYSE, 2011

Foto: Carol M. Highsmith (2011);
domeniu public; Wikimedia
Commons



Ecrane electronice, Chicago Board of Trade, 1992

Foto: Lars Plougmann (1992); CC BY-SA 2.0;
Wikimedia Commons

- **Tranzacționare prin strigare** (open outcry): agenții de bursă se adunau în ring și încheiau tranzacțiile prin strigăte și semne cu mâna
- Registrele electronice de ordine au preluat treptat aproape toată tranzacționarea din ring
- Astăzi, cea mai mare parte a volumului se tranzacționează prin potrivirea automată a ordinelor (microstructura pieței, Capitolul 10)

Un crah istoric: Marțea Neagră, 1929



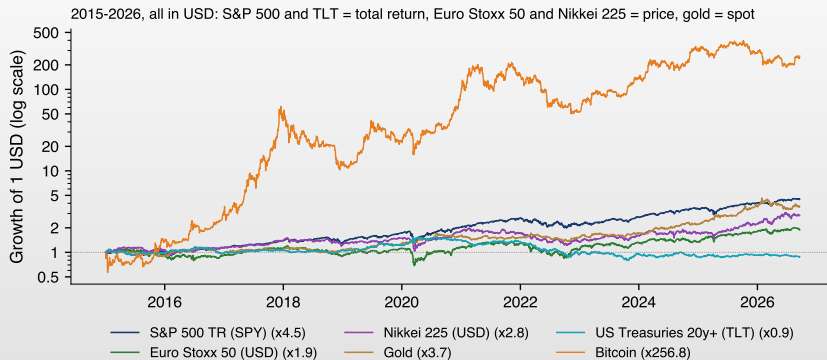
Mulțime în fața NYSE, 29 octombrie 1929

Foto: guvernul SUA (1929); domeniu public; Wikimedia

[Commons](#)

- 29 octombrie 1929 (**Marțea Neagră**): în plin crah, mulțimea se strânge în fața Bursei din New York
- Crahul a adâncit recesiunea americană începută în august 1929; prima fază de contracție a Marii Crize a ținut până în 1933 ([datarea ciclurilor NBER](#))
- Drawdown-urile lungi și adânci nu sunt ceva nou: în continuare măsurăm cu aceleași instrumente episoadele din 2000–2026
- Modelarea bulelor și a crahurilor: Capitolul 17

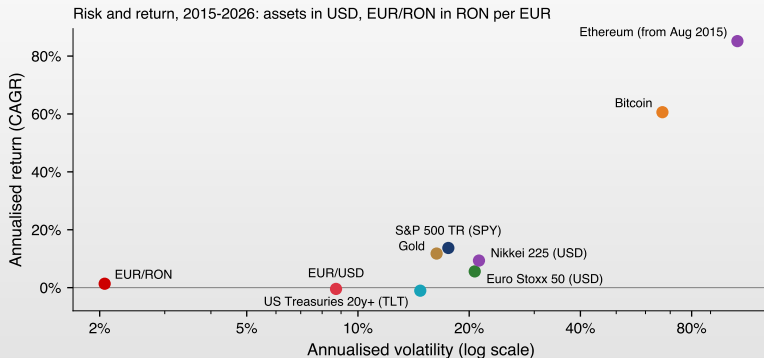
Clasele de active din 2015 încoace



Cum citim graficul claselor de active

- Fiecare linie arată cât valorează 1 USD investit pe 2 ian. 2015; toate seriile sunt în USD, pe scară logaritmică
 - ▶ Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 convertiți cu cursurile zilnice EUR/USD și USD/JPY de la [FRED](#)
- S&P 500 cu dividende reinvestite (SPY, randament total) x4,5; aurul x3,7; Nikkei 225 x2,8; Euro Stoxx 50 x1,9
- **TLT** (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, obligațiuni de stat SUA pe termen lung, randament total) a terminat perioada **sub** nivelul din 2015: x0,9
- Bitcoin a crescut de circa 257 de ori, de la 315 USD la 80 901 USD
- Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 sunt indici de preț: nu includ dividendele
 - ▶ pentru S&P 500 diferența este de 1,8 pp pe an: 13,7% cu dividende (SPY) față de 11,9% pentru indicele de preț

Randament și risc, 2015–2026



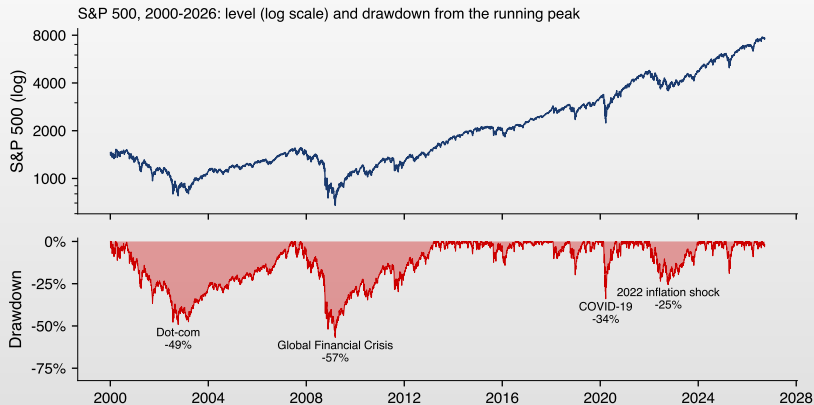
Cum citim graficul randament–risc

- Axa verticală: CAGR; axa orizontală: volatilitatea anualizată a randamentelor logaritmice zilnice (ambele definite în Secțiunea 2)
- Totul în USD, cu excepția EUR/RON (lei pentru un euro). S&P 500 cu dividende (SPY): 13,7% pe an, volatilitate 17,6%; Nikkei 225: 9,4%, 21,3%; Euro Stoxx 50: 5,6%, 20,7%
- Aur: 11,8% pe an, volatilitate 16,3%, puțin sub S&P 500 (doar cotațiile din zilele lucrătoare, fără cele din weekend)
- Bitcoin: 60,6% pe an, volatilitate 66,7%; Ethereum (din aug. 2015): 85,2% și 106%
- EUR/RON: volatilitate 2,1% pe an, profilul tipic al unui curs administrat
- Cifre ex post: randamentele trecute nu sunt prognoze

Este semnificativ vreun clasament din graficul randament–risc?

- ▣ Eroarea standard a unui randament mediu anualizat, $\sigma_a/\sqrt{Y}$ pe $Y = 11,7$ ani
 - ▶ S&P 500 cu dividende 5,1 pp, aur 4,8 pp, Euro Stoxx 50 6,0 pp, Nikkei 225 6,2 pp, Bitcoin 19,4 pp
- ▣ S&P 500 minus aur, zile comune: diferența medie +1,9 pp pe an, SE 6,8 pp, $t = 0,28$
- ▣ Rapoarte Sharpe: S&P 500 0,82, aur 0,77, Nikkei 225 0,53, Euro Stoxx 50 0,37, TLT 0,00, Bitcoin 1,05
 - ▶ fiecare SE $\approx 1/\sqrt{11,7} = 0,29$: un interval de 95% se întinde pe circa $\pm 0,57$
- ▣ Suprapunerea intervalelor nu este un test al diferenței: aplicăm bootstrap direct pe diferență, pe zilele comune (Seminarul 0, Ex1 extins)
 - ▶ S&P 500 minus aur: +0,06, interval de 95% $[-0,65; +0,81]$; S&P 500 minus Euro Stoxx 50: +0,46, $[0,09; 0,85]$, semnificativă ca test individual
 - ▶ 10 perechi dintre cele cinci active necripto: niciuna nu rezistă corecției Bonferroni (fiecare test la $5\%/10 = 0,5\%$)
- ▣ 11,7 ani de date nu permit un clasament robust între indicii de acțiuni și aur; graficul descrie eșantionul, nu estimează precis randamentele așteptate

Crize și drawdown-uri

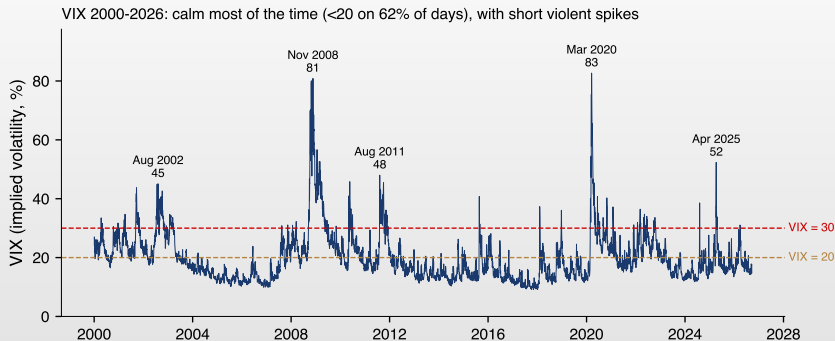


Cum citim graficul drawdown-urilor

- ▣ Panoul de jos: drawdown-ul $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$ al S&P 500
- ▣ Patru minime majore după 2000
 - ▶ -49% (oct. 2002): după spargerea bulei dot-com
 - ▶ -57% (mar. 2009): criza financiară globală
 - ▶ -34% (mar. 2020): căderea din pandemia COVID-19, cea mai rapidă dintre cele patru
 - ▶ -25% (oct. 2022): șocul inflației și al dobânzilor
- ▣ Revenirea poate dura ani: după 2009, indicele a revenit la vârful din 2007 abia în martie 2013

 MFM_ch0_drawdowns_vix

Regimuri de volatilitate: VIX



Cum citim graficul VIX

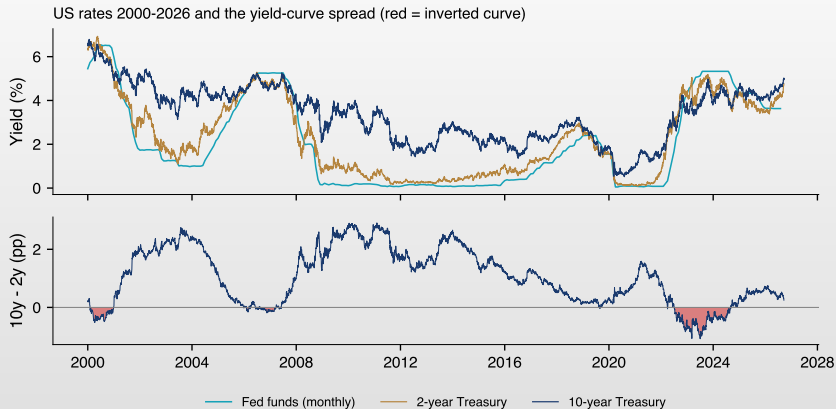
- **VIX**: CBOE Volatility Index, calculat de Chicago Board Options Exchange
 - ▶ volatilitatea S&P 500 pe următoarele 30 de zile, **implicită** în prețurile opțiunilor, în % pe an
 - ▶ numit adesea „indicele fricii”
- Din 2000, volatilitatea *implicită* a stat sub 20 în 62% din zile și peste 30 în 9% din zile
- Cele mai înalte vârfuri: 82,7 (16 mar. 2020), 80,9 (20 nov. 2008), 52,3 (8 apr. 2025)
- Perioadele calme sunt lungi, cele de stres, scurte și intense: volatilitatea alternează între regimuri (Capitolele 5 și 9)

 MFM_ch0_drawdowns_vix

VIX nu este o prognoză nedeplasată a volatilității

- ▣ VIX în % pe an: $(VIX/100)^2 \approx$ varianța anualizată a S&P 500 pe următoarele 30 de zile, așteptată sub probabilitatea **neutră la risc** și extrasă din prețurile opțiunilor
- ▣ **Prima de risc de varianță** (ex ante): varianța așteptată sub probabilitatea neutră la risc minus cea așteptată sub probabilitatea reală; pozitivă în medie ([Carr & Wu \(2009\)](#))
 - ▶ investitorii plătesc ca să se asigure împotriva salturilor de volatilitate
- ▣ S&P 500, 2000–2026, volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare
 - ▶ VIX mediu 19,8 față de volatilitatea realizată medie 16,2; VIX a depășit volatilitatea realizată ulterior în 83% din zile
 - ▶ varianța implicită minus cea realizată ulterior = prima + eroarea de prognoză, necunoscută în momentul prognozei
- ▣ [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#) aproximează prima cu o mărime cunoscută la t (varianța implicită minus varianța realizată în ultima lună), care prezice randamentele acțiunilor pe orizont trimestrial
- ▣ Volatilitatea implicită este deci o prognoză deplasată a volatilității realizate (Capitolele 9 și 12)

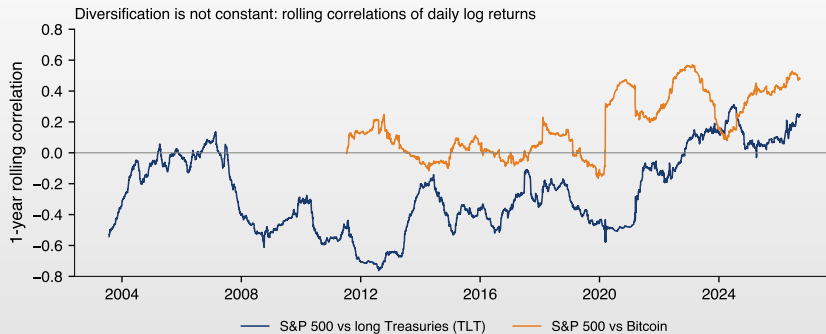
Dobânzile și curba randamentelor



Cum citim graficul dobânzilor

- Date: **FRED** (Federal Reserve Economic Data, Banca Rezervei Federale din St. Louis)
 - ▶ randamentele titlurilor de stat SUA pe 10 și 2 ani; **rata fed funds**, dobânda overnight pe care o țintește Rezerva Federală
- Spread-ul 10 ani – 2 ani a devenit negativ întâi pentru scurt timp, pe 1–4 apr. 2022 (2 zile de tranzacționare)
 - ▶ inversarea de durată: 6 iul. 2022 – 26 aug. 2024, 537 de zile de tranzacționare, minim –1,08 pp (3 iul. 2023)
- 17 sep. 2026: 10 ani 4,94%, 2 ani 4,67%, spread +0,27 pp = 27 bp; fed funds 3,63% (aug. 2026)
- Dobânzile dau factorul de actualizare pentru toate activele din curs

Beneficiul diversificării variază în timp



Cum citim graficul corelațiilor

- Corelații mobile pe 1 an (252 de zile) ale randamentelor logaritmice zilnice; întâi join pe prețuri în zilele comune de tranzacționare, apoi calculul randamentelor
- Acțiuni vs. obligațiuni de stat pe termen lung (S&P 500 vs. TLT)
 - ▶ media corelației mobile pe 252 de zile: $-0,43$ în 2010–2020, $+0,08$ în 2022–2026 (corelația pe întreaga subperioadă: $-0,47$, $+0,11$; Seminarul 0)
 - ▶ după șocul inflaționist din 2022, obligațiunile au oferit mult mai puțină protecție unui portofoliu de acțiuni
- Acțiuni vs. Bitcoin
 - ▶ media corelației mobile pe 252 de zile: $0,01$ în 2016–2019, $0,38$ în 2022–2026 (pe întreaga subperioadă 2022–2026: $0,42$)
 - ▶ crypto este acum mult mai strâns legat de acțiuni decât înainte de 2020
- Modelele de portofoliu cu corelație fixă nu surprind aceste schimbări (Capitolele 4 și 6)

S-a schimbat cu adevărat corelația acțiuni–obligațiuni?

- Corelația S&P 500 – TLT pe fiecare subperioadă: $-0,47$ în 2010–2020 ($n = 2\,769$), $+0,11$ în 2022–2026 ($n = 1\,182$)
- Testul Fisher z (perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată): $\operatorname{atanh} \hat{\rho}$ are varianța aproximativ $1/(n - 3)$
 - ▶ $z = 17,9$, $p < 10^{-10}$; interval de 95% (ipoteza iid) pentru variația de $+0,58$: $[0,52; 0,65]$
- Gruparea volatilității face observațiile dependente, iar cozile groase contrazic normalitatea: bootstrap staționar, cu blocuri de 20 de zile în medie
 - ▶ interval de 95% $[0,49; 0,68]$, de 1,54 ori mai larg; schimbarea rămâne semnificativă (Seminarul 0, Ex3 extins)
- Media corelațiilor mobile pe 252 de zile și corelația pe întreaga subperioadă nu estimează aceeași mărime

 MFM_ch0_correlations

Închideri asincrone

- ▣ Prețul Bitcoin pentru ziua t este cotația de la 24:00 UTC, sfârșitul zilei t ; S&P 500 se închide cu 3–4 ore mai devreme, la 20:00 sau 21:00 UTC
 - ▶ o știre apărută între cele două momente se reflectă în cele două serii în zile diferite
- ▣ Când seriile au un factor comun, corelația din aceeași zi scade, iar diferența se mută în corelațiile decalate
 - ▶ dacă doar factorul comun se împarte între zile și varianțele zilnice rămân aceleași, suma corelațiilor cu decalaj -1 , 0 și $+1$ dă corelația reală (Scholes & Williams (1977); Lo & MacKinlay (1990); Seminarul 0, A9); altfel, se folosesc randamente pe perioade mai lungi (Burns, Engle & Mezrich (1998))
- ▣ Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zilnic, pe zilele comune
 - ▶ în aceeași zi $0,42$; S&P 500 cu Bitcoin din ziua precedentă $+0,03$, cu Bitcoin din ziua următoare $-0,05$; suma $0,40$
 - ▶ suma este un indiciu, nu o dovadă: pentru această pereche, la frecvență zilnică, închiderile asincrone par să producă doar o deplasare mică

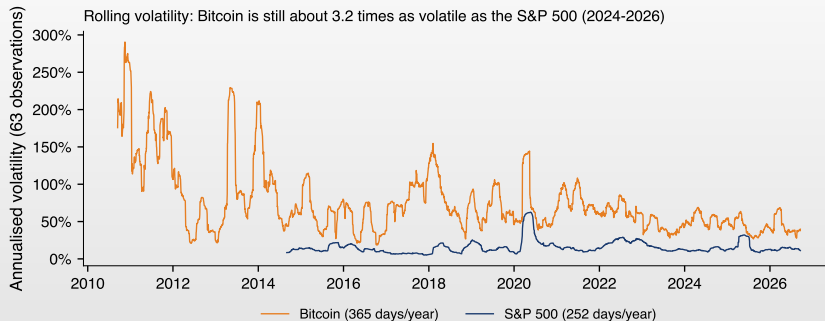
Corelația în perioade de criză: distorsiunea indusă de volatilitate

- Fie o relație stabilă $y = \beta x + \varepsilon$ (β și $\text{Var} \varepsilon$ fixe), cu corelația ρ ; estimată doar în zilele în care varianța lui x (piața în care apare șocul) este de $(1 + \delta)$ ori mai mare, corelația devine (Forbes & Rigobon (2002))

$$\rho^* = \rho \sqrt{\frac{1 + \delta}{1 + \delta \rho^2}}, \quad |\rho^*| > |\rho| \text{ pentru } \delta > 0, 0 < |\rho| < 1$$

- Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zile împărțite după VIX (cuartila superioară: $\text{VIX} > 21,8$)
 - ▶ 0,52 în zilele cu VIX ridicat vs 0,32 în celelalte; raportul varianțelor S&P 500 între cele două grupuri de zile: $1 + \delta = 4,64$
 - ▶ $\hat{\rho}$ ajustat $= \rho^* / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^{*2})} = 0,27$: „corelația de stres” este în mare parte un efect de volatilitate
- Ajustarea presupune că nu lipsește niciun șoc comun și că între cele două piețe nu există feedback

Volatilitatea diferă cu un ordin de mărime



Cum citim graficul volatilității mobile

- Volatilitatea anualizată mobilă, calculată pe ultimele 63 de observații ale fiecărei serii
 - ▶ S&P 500: 63 de zile de tranzacționare, circa 3 luni, anualizat cu $\sqrt{252}$
 - ▶ Bitcoin: 63 de zile calendaristice, circa 2 luni, anualizat cu $\sqrt{365}$
- Bitcoin: în medie 65% în 2015–2017, 46% în 2024–2026
- S&P 500 în 2024–2026: 14%, deci Bitcoin este încă de circa **3,2 ori** mai volatil
- Volatilitatea ambelor serii variază în timp: un model cu volatilitate constantă nu descrie bine datele

 MFM_ch0_correlations

Selecție, supraviețuire și orizont

- ▣ **Supraviețuirea:** indicii și bazele de date pierd firmele și monedele dispărute, așa că randamentele trecute par mai bune decât au fost (Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross (1992))
- ▣ **Selecția:** multiplul $\times 257$ al Bitcoin este ales ex post dintre mii de monede; cel mai bun raport Sharpe dintre multe trebuie deflatat
- ▣ **Orizontul:** adâncimea drawdown-ului maxim crește cu lungimea eșantionului
 - ▶ dacă logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, drawdown-ul maxim logaritmic $D = \max_{s \leq t \leq T} (\ln P_s - \ln P_t) \geq 0$ are $E[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$ (Magdon-Ismail et al. (2004))
 - ▶ $\sigma = 17,6\%$: $E[D] = 0,70$ în 10 ani, 1,40 în 40; exprimat ca scădere de preț, $e^{-E[D]} - 1 = -50\%$ și -75%
 - ▶ MDD-ul procentual așteptat, $E[e^{-D}] - 1$, este mai mic în modul (inegalitatea lui Jensen): circa -47% și -71% pe traiectorii simulate
- ▣ Drawdown-ul de $-82,5\%$ al BET (29 de ani) și un MDD măsurat pe 11,7 ani se pot compara doar la același T

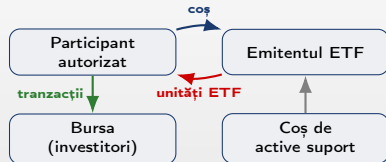
Recapitulare: piețele între 2000 și 2026

- ▣ Randamentele diferă mult între active, dar în 11,7 ani majoritatea diferențelor nu sunt semnificative
- ▣ Drawdown-urile adânci se repetă, revenirile pot dura ani, iar drawdown-ul maxim crește cu orizontul
- ▣ Volatilitatea alternează între regimuri; VIX la pătrat înseamnă varianța așteptată plus o primă de risc de varianță
- ▣ Corelațiile se schimbă cu regimul macroeconomic; testele trebuie să țină cont de dependență, de închiderile asincrone și de distorsiunea indusă de volatilitate
- ▣ Cripto rămâne de câteva ori mai volatil decât acțiunile, dar este mai corelat cu ele decât înainte

Fonduri tranzacționate la bursă

- Un **ETF** este un fond de investiții ale cărui unități se tranzacționează la bursă ca o acțiune
- **Valoarea activului net (NAV)**: valoarea activelor fondului pe unitate, calculată zilnic
- Majoritatea ETF-urilor sunt **pasive**: replică un indice cu costuri mici
- Avantaje: comisioane mici, tranzacționare pe tot parcursul ședinței, diversificare într-un singur titlu
 - ▶ în SUA, și un avantaj fiscal: răscumpărările în natură (in-kind) scutesc fondul de distribuirea câștigurilor de capital (specific fiscalității americane, nu o trăsătură generală)
- ETF-urile oferă acum expunere la acțiuni, obligațiuni, mărfuri și, în SUA din ianuarie 2024, la Bitcoin spot

Cum funcționează crearea și răscumpărarea unităților ETF



- **Participantul autorizat (AP):** un dealer mare, autorizat să tranzacționeze direct cu emitentul
- **Crearea:** AP-ul predă coșul de active suport și primește unități ETF noi
- **Răscumpărarea:** AP-ul returnează unități ETF și primește coșul
- Acest mecanism, care funcționează în ambele sensuri, ține prețul de piață aproape de NAV

Exemplu rezolvat: arbitrajul ține prețul ETF aproape de NAV

- ▣ Cifre ilustrative: $NAV = 100$, ETF-ul se tranzacționează la 100,50; **prima** $(P - NAV)/NAV = 0,5\%$
- ▣ AP cumpără coșul cu 100, îl predă emitentului, primește o unitate ETF nouă și o vinde cu 100,50
 - ▶ câștig de 0,50 pe unitate înainte de costuri; unitățile ETF suplimentare coboară prețul până când prima dispare
 - ▶ la un **discount** ($P < NAV$) AP cumpără unități ETF și le răscumpără
- ▣ Din perspectivă statistică: prima modelată ca $AR(1)$, $\pi_t = \phi \pi_{t-1} + u_t$, cu timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln \phi$
 - ▶ primele persistă când NAV-ul este învechit sau coșul este nelichid, de exemplu acțiuni străine sau obligațiuni (Petajisto (2017))

ETF-urile și volatilitatea

- Unitățile ETF se tranzacționează mai des decât acțiunile din coș, de investitori cu orizonturi mai scurte
- Arbitrajul propagă șocurile de preț ale ETF-ului în acțiunile din coș
- Ben-David, Franzoni & Moussawi (2018): acțiunile deținute în proporție mai mare de ETF-uri sunt mai volatile
- Pentru modelare: creșterea investițiilor pasive poate schimba comportamentul statistic al acțiunilor deținute

Indici ponderați după capitalizare și indici cu ponderi egale

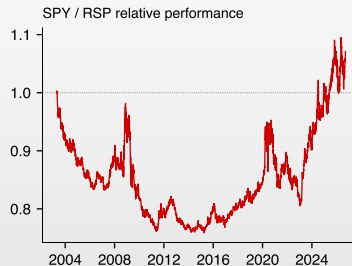
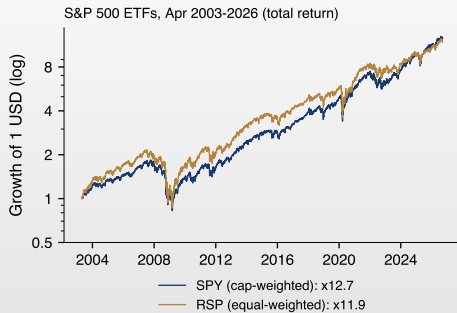
Definiție 1 (Ponderile indicelui)

▣ Ponderi după capitalizare: $w_i = \frac{MC_i}{\sum_{j=1}^n MC_j}$, cu capitalizarea bursieră $MC_i = \text{preț} \times \text{număr de acțiuni}$

▣ Ponderi egale: $w_i = 1/n$ pentru fiecare acțiune, cu reechilibrare periodică

- ▣ **SPY** (SPDR S&P 500 ETF): S&P 500 cu ponderi după capitalizare
- ▣ **RSP** (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF): aceleași 500 de acțiuni, fiecare cu ponderea $1/500$
- ▣ Raportul SPY/RSP crește când companiile cele mai mari au randamente mai bune decât compania medie

Concentrarea pieței: SPY față de RSP



Cum citim graficul concentrării

- ▣ Ambele ETF-uri sunt măsurate în randament total (preț ajustat), de la lansarea RSP în aprilie 2003
- ▣ Pe întreaga perioadă, cele două au crescut asemănător: SPY $\times 12,7$, RSP $\times 11,9$
- ▣ Raportul SPY/RSP a crescut cu 31% din ianuarie 2023
- ▣ Pe întregul eșantion, raportul ajunge la final la 1,07 ori nivelul din aprilie 2003
- ▣ Interpretare: câteva companii foarte mari au tras indicele după ele în 2023–2026

 MFM_ch0_concentration

De ce contează concentrarea în modelare

Pentru investitori

- Un indice ponderat după capitalizare este mai puțin diversificat decât sugerează numărul de acțiuni
- Riscul indicelui depinde de câteva firme și de o singură temă de investiții
- Banii investiți pasiv merg automat mai ales spre cele mai mari firme

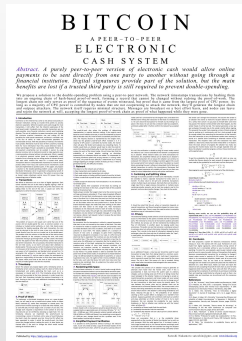
Pentru statisticieni

- Numărul efectiv de acțiuni $N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$ (inversul indicelui Herfindahl): 500 pentru RSP, mult mai puține pentru un indice ponderat după capitalizare (Capitolul 4)
- Expunerile la factori se schimbă în timp (Capitolul 3)
- Bulele pe câteva acțiuni pot domina indicele (Capitolul 17)

Recapitulare: investițiile pasive

- ETF-urile oferă acces ieftin și lichid la indici și la clase de active întregi
- Crearea și răscumpărarea prin participanții autorizați țin prețul ETF aproape de NAV
- Fondurile ponderate după capitalizare dețin fiecare firmă proporțional cu mărimea ei, deci investitorii pasivi preiau concentrarea pe cele mai mari firme; rămâne deschis dacă fluxurile pasive o și cauzează
- Concentrarea reduce diversificarea și schimbă riscul indicelui

Punctul de plecare: whitepaper-ul Bitcoin



Prima pagină a whitepaper-ului Bitcoin (2008)

Satoshi Nakamoto (2008); CC0; Wikimedia Commons

- 31 octombrie 2008: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, semnat Satoshi Nakamoto, un pseudonim a cărui identitate reală nu se cunoaște **Nakamoto (2008)**
- Un registru public (**blockchain**) întreținut de rețeaua însăși, fără o terță parte de încredere
- **Proof of work**: participanții consumă putere de calcul ca să adauge blocuri, ceea ce face foarte costisitoare rescrierea istoricului
- Drumul de la această lucrare la ETF-urile spot, stablecoins și tokenizare: în slide-urile următoare

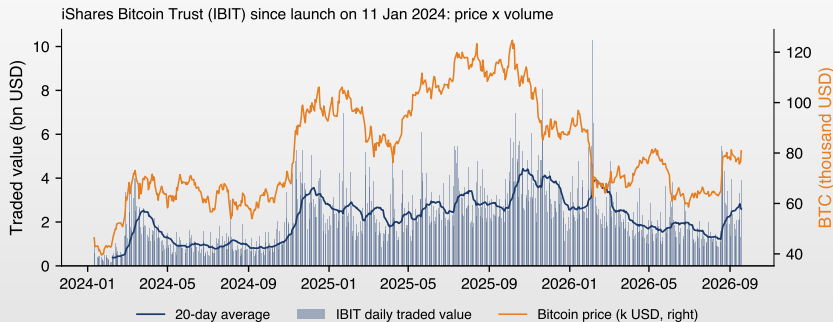
Criptomonedede: termeni de bază

- ▣ **Blockchain**: un registru distribuit de tranzacții, replicat pe multe calculatoare și extins bloc cu bloc
- ▣ **Bitcoin** (2009): prima criptomonedă, cu o regulă fixă de emisiune (cel mult 21 de milioane de monede)
- ▣ **Ethereum**: un blockchain care rulează programe, numite **contracte inteligente**; moneda sa este Ether
- ▣ **Token**: o unitate digitală înregistrată pe un blockchain, care reprezintă o monedă, un drept sau o creanță
- ▣ Tranzacționarea este continuă, globală și fragmentată pe multe platforme

Criptomonedele ca clasă de active

- ▣ Härdle, Harvey & Reule (2020): proprietățile statistice, evaluarea și reglementarea criptomonedelor
- ▣ Pele et al. (2023): factori construiți din cozile, memoria și momentele randamentelor deosebesc criptomonedele de acțiuni, valute, mărfuri, obligațiuni și imobiliare
- ▣ Makarov & Schoar (2020): diferențe de preț mari și persistente între platforme și între țări
- ▣ Datele cursului: corelația cu acțiunile (media corelației mobile pe 252 de zile) a crescut de la circa 0 (2016–2019) la 0,38 (2022–2026)
- ▣ Capitolul 16 tratează în detaliu indicii crypto (CRIX, CRypto IndeX), stablecoins, AMM-urile și datele on-chain

ETF-uri pe Bitcoin spot



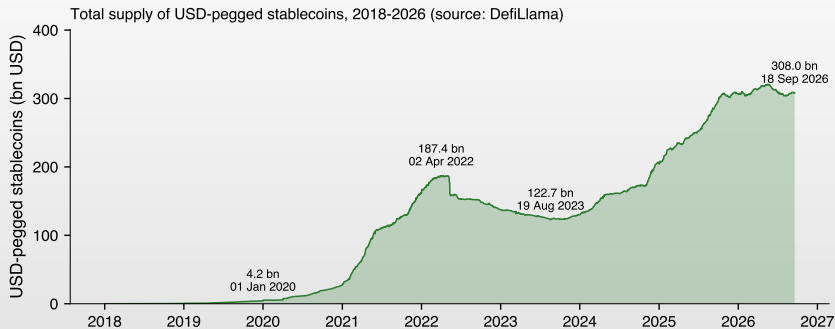
Cum citim graficul ETF-urilor pe Bitcoin spot

- ▣ **ETF spot**: deține activul însuși (bitcoinii), nu contracte futures pe el
- ▣ **ETP**: exchange-traded product, produs tranzacționat la bursă, categoria mai largă din care fac parte ETF-urile
- ▣ **SEC (2024)**: ETP-urile pe Bitcoin spot sunt aprobate în Statele Unite pe 10 ianuarie 2024
- ▣ **IBIT** (iShares Bitcoin Trust), tranzacționat din 11 ian. 2024
 - ▶ valoarea tranzacționată zilnic = $\text{preț} \times \text{numărul de unități tranzacționate}$
 - ▶ mediana 1,97 mld. USD pe zi, maxim 10,3 mld. USD (5 feb. 2026)

Ce este ancora (peg-ul) unui stablecoin?

- ▣ **Stablecoin**: un token conceput să păstreze o valoare fixă, de regulă 1 USD; adesea, dar nu întotdeauna, garantat cu rezerve
- ▣ **Peg (ancoră)**: cursul țintă, de exemplu 1 token = 1 USD
 - ▶ **garantat cu rezerve**: emitentul deține numerar și titluri de stat pe termen scurt și răscumpără tokenii la 1 USD
 - ▶ **algoritmice**: ancora se bazează pe un al doilea token și pe reguli de tranzacționare, fără rezerve complete
- ▣ **Depeg** (desprinderea de ancoră): prețul de piață se îndepărtează de ancoră
- ▣ Datele cursului, Tether (USDT), 2019–2026: la cel mult $\pm 0,5\%$ de 1 USD în 93% din zile și la cel mult $\pm 1\%$ în 98%
 - ▶ valori extreme: 0,974 și 1,054 USD, ambele în panica din martie 2020 (COVID-19)
- ▣ Stablecoin-ul algoritmic TerraUSD și-a pierdut ancora și s-a prăbușit în mai 2022

Oferta de stablecoins



Cum citim graficul stablecoin-urilor

- ▣ **Oferta:** valoarea totală a stablecoin-urilor legate de USD aflate în circulație, din [DefiLlama](#), o platformă publică de date DeFi
- ▣ 4,2 mld. USD (1 ian. 2020), maxim 187,4 mld. (2 apr. 2022), minim 122,7 mld. (19 aug. 2023), 308,0 mld. (18 sep. 2026)
- ▣ Scăderea din 2022–2023 a urmat prăbușirii TerraUSD și crahului cripto din 2022
- ▣ Reglementare: în Uniunea Europeană prin [MiCA](#), [Regulamentul \(UE\) 2023/1114](#) (Markets in Crypto-Assets), în SUA prin [GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#)

Tokenizarea activelor reale

Ideea

- ▣ **RWA**: real-world assets, active reale precum obligațiuni, unități de fond, depozite sau mărfuri
- ▣ Un token pe un registru comun reprezintă un drept asupra unui astfel de activ
- ▣ Decontarea și transferul devin programabile și aproape instantanee
- ▣ Exemple: fonduri monetare și fonduri de titluri de stat tokenizate

Viziunea băncilor centrale

- ▣ **BIS**: Banca Reglementelor Internaționale, banca băncilor centrale
- ▣ **BIS (2023)**: un „registru unificat” care reunește banii de bancă centrală, depozitele și activele
- ▣ **BIS (2025)**: stablecoin-urile nu trec cele trei teste pe care trebuie să le treacă banii
 - ▶ unicitatea (acceptați la paritate de toți),
 - elasticitatea (oferta urmează nevoia de plăți),
 - integritatea (rezistența la infracțiuni financiare)

- ▣ Întrebare statistică: activele tokenizate moștenesc proprietățile activului suport sau pe cele ale piețelor crypto?

Reglementarea activelor digitale

	Uniunea Europeană	Statele Unite
Cadru	MiCA, Regulamentul (UE) 2023/1114	GENIUS Act, Public Law 119-27 pentru stablecoins de plată
ETP-uri crypto	titluri de creanță tranzacționate la bursă, cu expunere la cryptoactive	ETP-uri pe Bitcoin spot aprobate în ianuarie 2024 (SEC (2024))
Supraveghere	ESMA, EBA, autorități naționale	SEC, CFTC, autorități bancare

- ESMA: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe; EBA: Autoritatea Bancară Europeană
- SEC: Securities and Exchange Commission; CFTC: Commodity Futures Trading Commission
- Pentru modelare: momentele intrării în vigoare a reglementărilor sunt candidați naturali pentru rupturi structurale și pentru studii de eveniment

Recapitulare: activele digitale

- ▣ Statistic, criptomonedele formează o clasă de active distinctă, mai ales prin cozile groase
- ▣ ETF-urile spot și stablecoin-urile au legat crypto de finanțele tradiționale
- ▣ Stablecoin-urile își păstrează ancora în cea mai mare parte a timpului, dar ancora se poate rupe
- ▣ Tokenizarea aduce activele tradiționale pe blockchain; reglementarea (MiCA, GENIUS Act) stabilește cine le poate deține

Bursa de Valori București, 1882–1948

- ▣ **1 dec. 1882:** bursa de valori și mărfuri își începe activitatea, în baza unui decret al Regelui Carol I **BVB (history)**
- ▣ Primele șocuri **comunicat BVB (2017)**
 - ▶ răscola țărănească din 1907 și războaiele balcanice din 1912–1913
 - ▶ închisă pe durata Primului Război Mondial
- ▣ După redeschidere: circa 7 ani de creștere puternică, urmați de circa 7 ani de declin accentuat, care se suprapun cu Marea Criză din 1929–1933 **comunicat BVB (2017)**
- ▣ **1929:** o nouă lege a burselor, cu expunerea de motive a ministrului Virgil Madgearu **Lege asupra burselor (1929)**
- ▣ **1948:** tranzacționarea se oprește odată cu instaurarea regimului comunist și naționalizarea economiei **BVB (history)**



Acțiune UDR (Uzinele și Domeniile Reșița), iunie

1926. Scanare: EDHAC e.V.; domeniu public;

Wikimedia Commons

Palatul Bursei, sediul istoric al bursei



Foto: Nicolae Ionescu (1928); domeniu public; Wikimedia Commons



Foto: Chainwit. (2023); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

- Construit în 1906–1912 după planurile arhitectului Ștefan Burcuș, str. Ion Ghica 4 [Palatul Bursei](#)
- Sediul Bursei și al Camerei de Comerț și Industrie București
- Din 1955: Biblioteca Centrală de Stat (astăzi Biblioteca Națională)
- În stânga: agenți de bursă la intrare, martie 1928; în dreapta: clădirea în 2023

Întrerupere și renaștere, 1948–2023

- ▣ **1948–1995:** aproape 50 de ani fără bursă [comunicat BVB \(2017\)](#)
- ▣ **20 nov. 1995:** prima ședință a bursei reînființate: 905 acțiuni tranzacționate, emise de cele 6 companii listate [comunicat BVB \(2017\)](#)
- ▣ **1997:** pe 19 sep. 1997 este lansat **BET** (Bucharest Exchange Trading), cu 1 000 de puncte și 10 companii; coșul poate cuprinde între 10 și 20 de companii (astăzi, 20) [BVB \(indici\)](#)
 - ▶ **BET-FI:** primul indice sectorial, pentru societățile de investiții financiare (SIF-uri, listate în 1999)
- ▣ **2010:** BVB își listează propriile acțiuni pe **piața reglementată** (loc de tranzacționare autorizat conform regulilor UE) [BVB \(history\)](#)
- ▣ **sep. 2020:** **FTSE Russell**, furnizor global de indici, trece România de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă (secundară) [BVB \(history\)](#)
- ▣ **iul. 2023:** Hidroelectrica intră la bursă prin cel mai mare **IPO** (ofertă publică inițială, prima vânzare de acțiuni către public) din istoria BVB, de 1,9 mld. euro [BVB \(history\)](#)

Indicele BET, 1997–2026



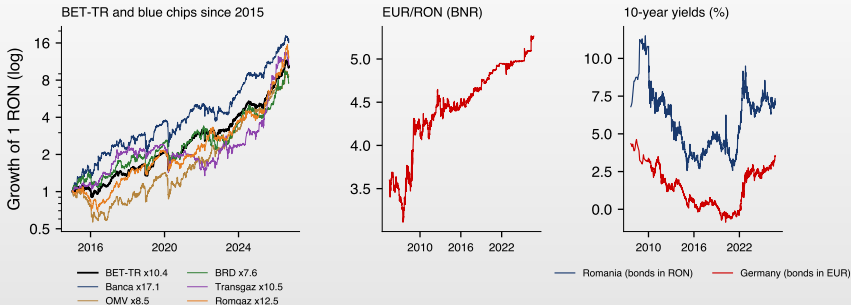
Cum citim graficul BET

- O singură serie: valorile oficiale de închidere BET, 19 sep. 1997 – 18 sep. 2026; scară logaritmică, deci distanțe egale înseamnă variații procentuale egale
- La lansare 1 000; minim 325,78 (21 apr. 1999), maxim 10 813,59 (24 iul. 2007), apoi minim 1 887,14 (25 feb. 2009): un drawdown de $-82,5\%$
 - ▶ maximul din 2007 a fost recuperat abia pe 16 mar. 2021, după 13,6 ani
- 19 dec. 2018: $-11,2\%$ într-o zi (de la 8 419,19 la 7 475,22), în ziua de după anunțarea taxei bancare (Capitolul 1)
- Mar. 2020 (COVID-19): $-31,1\%$ de la maximul din februarie până pe 23 mar. 2020
- 18 sep. 2026: 32 757,81, de 32,8 ori nivelul de lansare, adică un CAGR de $12,8\%$ pe 29 de ani (record 36 487,21 pe 19 aug. 2026)
- Cea mai mare variație zilnică: 7 ian. 2009, $-12,3\%$ ($-13,1\%$ log), după o creștere de $+4,8\%$ în ziua precedentă (arhiva zilnică oficială BVB [BVB \(indici\)](#))

Bursa de Valori București

- ▣ **BVB**: Bursa de Valori București
- ▣ **BET**: indicele celor mai lichide companii românești (blue chips); **BET-TR**: varianta sa de randament total, cu dividendele reinvestite
- ▣ Cele mai mari companii: bănci (Banca Transilvania, BRD), energie (OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica), utilități (Transgaz)
- ▣ Piață clasificată **Secondary Emerging** de furnizorul de indici **FTSE Russell (2026)**
- ▣ **TVBETETF**: un ETF tranzacționat la BVB care replică BET: tot indicele printr-un singur instrument

Acțiuni românești, leul și randamentele titlurilor de stat



Cum citim graficul pieței românești

- ▣ Datele cursului: BET-TR din sep. 2014, Hidroelectrica de la listare (iul. 2023)
- ▣ Creșterea din ian. 2015, ajustată cu dividendele
 - ▶ BET-TR x10,4, Banca Transilvania x17,1, Romgaz x12,5, Transgaz x10,5, OMV Petrom x8,5, BRD x7,6
- ▣ EUR/RON, cursul oficial de referință al **BNR** (Banca Națională a României)
 - ▶ de la 3,60 (4 iul. 2005) la 5,26 (sep. 2026), volatilitate 2,1% pe an din 2015
 - ▶ leul nou (RON) a înlocuit leul vechi pe 1 iul. 2005 (1 RON = 10 000 ROL); arhiva BNR exprimă și cursurile anterioare în RON
- ▣ Randamente la 10 ani ale titlurilor de stat, 18 sep. 2026: România 7,33% (obligațiuni în lei), Germania 3,53% (în euro)
 - ▶ diferența de 3,8 pp (maxim 8,3 pp în mar. 2009) compară randamente în monede diferite: include deprecierea așteptată a leului, decalajele de inflație și de dobândă de politică monetară, plus primele de credit, de lichiditate și de termen ale României
 - ▶ un spread suveran propriu-zis față de Bund (titlul de stat german) cere obligațiuni românești emise în euro

Datele folosite în curs

Date	Conținut	Acces în Python
Date zilnice de piață (data/market)	indici, acțiuni, ETF-uri, valută, crypto, randamente	<code>pandas.read_csv</code>
FRED	dobânzi SUA, serii macro	CSV public
BNR	cursuri oficiale de referință ale leului	XML public
DefiLlama	stablecoins, DeFi	JSON public

- ▣ Fișierele de piață: câte un CSV pentru fiecare simbol, cu coloanele date, open, high, low, close, adjusted_close, volume
- ▣ Toate datele se încarcă printr-o singură funcție, `fetch_daily(symbol, source)`
- ▣ Regulă: adjusted_close pentru acțiuni și ETF-uri, close pentru indici, valută, crypto și randamente
- ▣ EUR/RON întotdeauna din cursul de referință BNR; fișierul de piață apare doar ca exemplu de erori în date

Un flux minimal în Python

```
import numpy as np, pandas as pd

URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')

def load(sym, col='close'):
    d = pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                    index_col='date', parse_dates=True)
    return d[col].rename(sym)

spx = load('GSPC.INDX')           # indice: close
spy = load('SPY.US', 'adjusted_close') # ETF
btc = load('BTC-USD.CC')          # 24/7
r_spx = np.log(spx).diff()         # o serie
# analiza comuna: intai join pe PREȚURI
# in zilele comune, apoi randamente
p = pd.concat([spx, btc], axis=1).dropna()
r = np.log(p).diff().dropna()
dd = spx / spx.cummax() - 1        # drawdown
```

- O singură serie: randamente pe calendarul ei, $\text{np.log}(s).diff()$ (r_t din Secțiunea 2)
- Analize comune (corelații, portofolii): întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente, ca ambele să acopere același interval (vineri → luni)
- Dacă randamentele se calculează înainte de join, o variație Bitcoin duminică → luni ajunge lângă una S&P 500 vineri → luni, iar mișcările Bitcoin din weekend se pierd
- $\text{spx} / \text{spx.cummax}() - 1$: drawdown-ul DD_t
- Cripto se tranzacționează în fiecare zi: anualizați cu 365, nu cu 252

Capcane în date: exemple reale

- ▣ **Cotație eronată (bad tick):** un preț greșit într-un fișier de date, recognoscibil de obicei printr-un salt care se inversează a doua zi
- ▣ EUR/RON în fișierul de piață (data/market), folosit doar pentru acest exemplu
 - ▶ variații logaritmice zilnice de $\pm 15\%$ pe 13–14 aug. 2025 și de $\pm 12\%$ la începutul lui ian. 2022, fiecare inversată a doua zi
 - ▶ volatilitate anualizată 2015–2026: **12,4%** cu aceste cotații, **2,1%** cu cursurile de referință BNR
- ▣ Randamentul la 10 ani al României: o valoare de 0,00% pe 24 dec. 2013 și valori duplicate duminică, la sfârșitul lui 2022
- ▣ Câteva cotații eronate au umflat estimarea volatilității de peste cinci ori: curățarea datelor face parte din model

Listă de verificare a datelor

- Faceți graficul seriei brute și listați randamentele extreme
- Comparați două surse, când este posibil
- Verificați ajustările: dividende, split-uri, denominări
- Eliminați înregistrările fictive din zilele fără tranzacționare; investigați valorile aberante izolate și corectați sau eliminați doar erorile de date confirmate; documentați fiecare modificare
- Pentru analize comune, faceți întâi join pe prețuri în zilele comune, apoi calculați randamentele; pentru un singur activ, folosiți calendarul lui
- Atenție la efectul de supraviețuire: firmele delistate lipsesc din componența actuală a indicilor, așa că trecutul arată mai bine decât a fost

Studiu de caz: întrebarea de cercetare și motivația

- Lucrarea: [Haddad, Huebner & Loualiche \(2025\)](#), *American Economic Review* 115(3), 975–1018
- **Întrebarea:** când un grup de investitori trece la administrare pasivă, compensează ceilalți efectul asupra prețurilor, tranzacționând mai agresiv?
- **De ce contează:** opinia dominantă este că piețele sunt foarte competitive, deci prețurile nu s-ar schimba
 - ▶ dacă nu sunt, cererea pentru fiecare acțiune devine mai inelastică: un șoc de cerere $\Delta \bar{d}$ mută logaritmul prețului cu $\Delta p = \mathcal{E}_{agg}^{-1} \Delta \bar{d}$ (ec. 3), iar prețurile devin mai volatile și mai puțin informative (Secțiunea II.A)
- **Legătura cu acest capitol:** ETF-urile și fondurile index (secțiunea despre investițiile pasive); deținerile ETF și volatilitatea ([Ben-David, Franzoni & Moussawi \(2018\)](#))
 - ▶ **elasticitatea cererii $\mathcal{E}_i$:** scăderea procentuală a numărului de acțiuni cerute de investorul i după o creștere a prețului cu 1%; un investor pasiv are $\mathcal{E}_i = 0$
 - ▶ **elasticitatea agregată $\mathcal{E}_{agg}$:** media elasticităților individuale, ponderată cu deținerile (ec. 2)
- **Contribuția:** extinde sistemul de cerere al lui [Kojien & Yogo \(2019\)](#), cu elasticități fixe, adăugând un răspuns strategic
 - ▶ **gradul de răspuns strategic χ :** $\mathcal{E}_i = \bar{\mathcal{E}}_i - \chi \mathcal{E}_{agg}$ (ec. 4), cu $\bar{\mathcal{E}}_i$ componenta proprie a investorului
 - ▶ $\chi = 0$: nimeni nu reacționează (cazul Kojien–Yogo); $\chi \rightarrow \infty$: ceilalți compensează complet orice schimbare

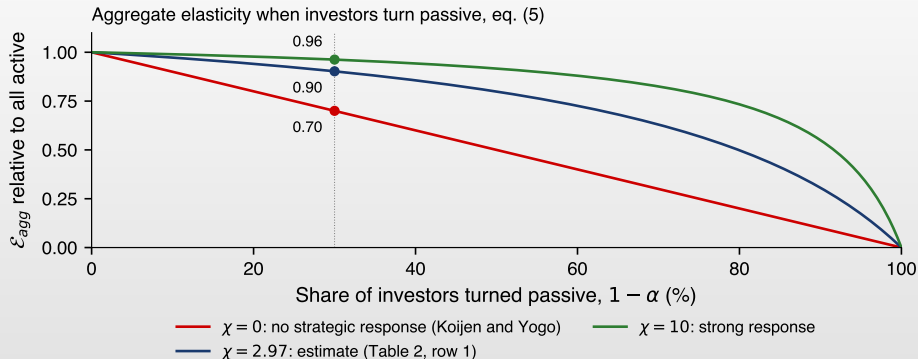
Studiu de caz: date și metodă

- **Date:** deținerile trimestriale din formularul 13F, depus la SEC de fiecare instituție care administrează peste 100 de milioane de dolari, 2001–2020; acoperă 80% din capitalizarea pieței americane (Secțiunea III.B)
 - ▶ caracteristicile X_k ale acțiunii k : logaritmul capitalului propriu contabil și pătratul lui, profitabilitatea, investițiile, randamentul dividendului, fiecare transformată astfel încât să urmeze distribuția Normală
 - ▶ universul de investiții $\mathcal{N}_i$: acțiunile deținute de investorul i la un moment dat în ultimii trei ani
- **Cererea investorului i pentru acțiunea k** (ec. 13–14); w_{ik} : ponderea în portofoliu, 0: activul din afara universului, p_k : logaritmul capitalizării
 - ▶ $\log(w_{ik}/w_{i0}) - p_k = \bar{d}_{0i} + \bar{d}_{1i}'X_k - \mathcal{E}_{ik} p_k + \xi \mathcal{E}_{agg,k} + \zeta' \mathcal{E}_{agg,k} X_k + \epsilon_{ik}$
 - ▶ investitorii activi: $\mathcal{E}_{ik} = \bar{\mathcal{E}}_{0i} + \bar{\mathcal{E}}_{1i}'X_k - \chi \mathcal{E}_{agg,k}$; investitorii pasivi: $\mathcal{E}_{ik} = 0$; $\bar{\mathcal{E}}_{1i}$ și ζ depind doar de capitalul propriu contabil
 - ▶ două condiții de echilibru (ec. 17–18): $\sum_i w_{ik} A_i = P_k$ și $\sum_i (w_{ik} A_i / P_k) \mathcal{E}_{ik} = \mathcal{E}_{agg,k}$, cu A_i activele investorului
- **Identificarea:** în fiecare acțiune, același investor are alături o altă combinație de investitori, ceea ce permite separarea lui $\bar{\mathcal{E}}_i$ de χ (Teorema 1)
 - ▶ instrumentul pentru preț (ec. 23): $\hat{p}_{k,i} = \log \sum_{j \neq i} A_j \mathbf{1}\{k \in \mathcal{N}_j\} / |\mathcal{N}_j|$, suma care ar merge spre k dacă ceilalți investitori ar ține ponderi egale
 - ▶ instrumentul pentru elasticitate (ec. 24): condiția de echilibru a elasticităților, rezolvată pentru aceleași portofolii cu ponderi egale
- **Estimatorul:** GMM cu un punct fix imbricat, rezolvat prin metoda lui Newton (Secțiunea III.C); investitorii cu mai puțin de 1 000 de dețineri sunt grupați după AUM, în grupuri de circa 2 000 de dețineri (Tabelul 2)

Studiu de caz: rezultatele principale

Tema	Cifra din lucrare	Unde	Interpretare
Răspunsul strategic	$\chi = 2,97$ (e.s. 0,47); $\zeta = -0,48$ (e.s. 0,14)	Tabelul 2, rândul 1	investitorii reacționează, dar χ e departe atât de 0, cât și de ∞
Robustețe	χ între 2,30 și 3,27 în rândurile 2–14; 0,04 fără instrumentul pentru elasticitate, 0,63 fără instrumente	Tabelul 2	ignorarea endogenității ascunde răspunsul strategic
Nivelul elasticității	$\mathcal{E}_{agg}$ medie 0,438 (elasticități fixe 0,39); abaterea standard reziduală între acțiuni 0,0395 (fixe 0,0842)	Tabelul 3	cererea pentru acțiuni individuale este inelastică; reacțiile înjumătățesc dispersia
Creșterea investițiilor pasive	ponderea mediană a investitorilor activi: 81,4% în 2001, 59,5% în 2020	Figura 5	ponderea pasivă a crescut de la 19% la 41% (Secțiunea V.A)
Rata de transmitere	$1/(1 + 3 \times 0,68) = 33\%$; înmulțită cu scăderea de 32% a ponderii active: elasticitate cu 11% mai mică	ec. 28, Secțiunea V.A	două treimi din efectul direct sunt compensate
Test în afara modelului	panta variației lui $\log \mathcal{E}_{agg}$ în raport cu variația logaritmului ponderii active: 0,385 (e.s. 0,022); 0,336 (e.s. 0,055) cu trecerile între Russell 1000 și 2000 ca instrument	Tabelul 4, col. 2, 5	rata de transmitere de o treime se confirmă
Prețuri	efectul unei abateri standard de elasticitate, în abateri standard, cu instrument: volatilitatea totală $-0,383$ (e.s. 0,123), iliciditatea $-0,396$ (e.s. 0,131)	Tabelul 5, col. 2, 8	acțiunile cu cerere inelastică sunt mai volatile și mai puțin lichide
Evoluția	$\mathcal{E}_{agg}$ medie de la 0,41 la 0,27; cu $\chi = 0$ scăderea ar fi fost de aproximativ două ori mai mare	Figurile 6, 8	răspunsul strategic a atenuat scăderea

Studiu de caz: răspunsul strategic atenuează efectul investițiilor pasive

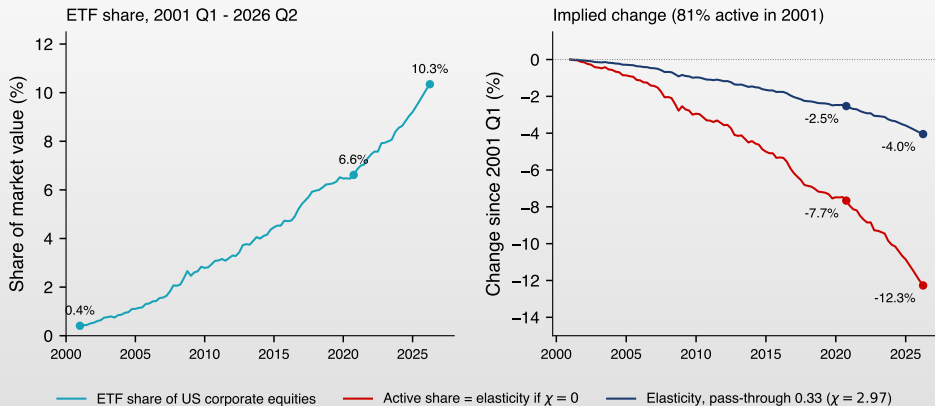


Studiu de caz: cum citim curba elasticității

- Curba este ec. (5) din [Haddad, Huebner & Loualiche \(2025\)](#): $\mathcal{E}_{agg}$ după ce o fracție $1 - \alpha$ de investitori identici trece la administrare pasivă, raportată la o piață în care toți sunt activi
 - ▶ $\alpha + (1 - \alpha)\chi\alpha/(1 + \chi\alpha)$, adică α pentru $\chi = 0$ și 1 pentru $\chi \rightarrow \infty$
- $\chi = 0$: elasticitatea scade în aceeași proporție cu ponderea activă; la 30% pasivi rămâne 0,70
- $\chi = 2,97$ (Tabelul 2): la 30% pasivi rămâne 0,90, deci investitorii activi rămași compensează două treimi din scăderea directă
- Chiar și $\chi = 10$ dă 0,96: doar un răspuns infinit lasă $\mathcal{E}_{agg}$ neschimbată
- Toate curbele ajung la 0 când toți investitorii sunt pasivi: nu mai rămâne nimeni care să absoarbă șocurile de cerere
- Interpretare: piața nu este nici perfect competitivă, nici inertă; estimarea se află între cele două extreme

 MFM_ch0_passive_elasticity

Studiu de caz: ponderea ETF-urilor și scăderea implicită a elasticității



Studiu de caz: cum citim graficul ponderii ETF-urilor

- ▣ Stânga: acțiunile deținute de ETF-uri raportate la cele deținute de toate sectoarele, din Conturile financiare ale Statelor Unite, trimestrial, trim. I 2001 – trim. II 2026 (calculule noastre)
 - ▶ ponderea a crescut cu 6,2 puncte procentuale în 2001–2020 și cu încă 3,7 puncte în cei cinci ani și jumătate de atunci
- ▣ Dreapta: regula din Secțiunea V.A, cu ponderea activă egală cu 81% minus creșterea ponderii ETF-urilor
 - ▶ roșu: variația ponderii active, adică variația lui $\mathcal{E}_{agg}$ când $\chi = 0$
 - ▶ albastru: aceeași variație înmulțită cu rata de transmitere 0,33 din ec. (28)
- ▣ 2001–2020: ponderea activă $-7,7\%$, elasticitatea $-2,5\%$; până în trim. II 2026: $-12,3\%$ și $-4,0\%$
- ▣ Ponderea ETF-urilor subestimează investițiile pasive, pentru că lasă deoparte fondurile mutuale index; scăderea calculată este deci o limită inferioară
- ▣ Interpretare: oricare ar fi măsura, răspunsul strategic absoarbe două treimi din efectul direct

 MFM_ch0_passive_elasticity

Studiu de caz: replicare, limite, extindere

- Replicare cu datele cursului: fără deținerile 13F, χ nu poate fi reestimat; se poate însă reface calculul din Secțiunea V.A pentru efectul investițiilor pasive
 - ▶ ec. (5) cu $\alpha = 70\%$ activi, $\chi = 3$: $0,70 + 0,30 \times 2,1/3,1 = 0,90$; ec. (28): $1/(1 + 3 \times 0,68) = 0,33$
 - ▶ o măsură restrânsă, din Conturile financiare ale Statelor Unite: **acțiunile deținute de ETF-uri** raportate la **acțiunile deținute de toate sectoarele**: 0,4% (trim. I 2001), 6,6% (trim. IV 2020), 10,3% (trim. II 2026)
 - ▶ cu regula din lucrare (81% activi la început, rata de transmitere 0,33): ponderea activă $-7,7\%$ și elasticitatea $-2,5\%$ în 2001–2020, respectiv $-12,3\%$ și $-4,0\%$ până în trim. II 2026
 - ▶ măsura restrânsă a autorilor include și fondurile mutuale pasive (-19% și $-6,3\%$); Conturile financiare nu separă fondurile mutuale index de cele active
- Limitele recunoscute de autori
 - ▶ un singur χ pentru toți investitorii; fără intrări și ieșiri strategice pe piață și fără fluxuri către fonduri (Secțiunea I.B)
 - ▶ un singur formular 13F pe instituție: fondurile active și pasive ale aceleiași instituții nu pot fi separate (nota 51)
 - ▶ elasticitatea privește acțiunile individuale, nu piața de acțiuni în ansamblu (nota 37)
 - ▶ scenariul contrafactual presupune că cei care trec la administrare pasivă sunt un eșantion reprezentativ al investitorilor activi (Secțiunea V.A)
- Extindere deschisă: se schimbă rata de transmitere dacă investitorii cei mai elastici trec primii la administrare pasivă? (Seminarul 0, C3)
 - ▶ autorii propun ca direcții și reglementarea bancară, vânzările forțate și marii investitori suverani (Secțiunea VI)

O întrebare deschisă: schimbă investițiile pasive formarea prețurilor?

- ▣ Fondurile pasive cumpără indicele proporțional cu capitalizarea, indiferent de informațiile despre fiecare firmă
- ▣ Studiul de caz ([Haddad, Huebner & Loualiche \(2025\)](#)) a măsurat un singur canal: cât de elastică rămâne cererea de acțiuni
- ▣ Rămâne deschis dacă prețurile mai conțin la fel de multă informație despre fiecare firmă
- ▣ [Sammon \(2025\)](#): cu cât deținerea pasivă este mai mare, cu atât prețurile anticipează mai puțin anunțurile de profit
- ▣ Încă deschis: efectul agregat asupra concentrării, a volatilității și a formării prețurilor
 - ▶ deținerea pasivă este endogenă; identificarea se sprijină pe reconstituirea indicilor și pe șocurile de fluxuri

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

▣ Literatură

- ▶ Listează lucrări publicate în reviste cu evaluare inter pares, din 2018 încoace, despre deținerea pasivă și informativitatea prețurilor. Pentru fiecare: DOI, strategia de identificare, estimația principală. Marchează orice lucrare despre care nu ești sigur că există.
- ▶ Verificați fiecare DOI în Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă; citiți personal rezumatul

▣ Ipoteză

- ▶ Propune trei explicații concurente pentru faptul că SPY a avut randamente mai bune decât RSP după 2015 (fluxuri pasive, compoziția pe sectoare, creșterea profiturilor celor mai mari firme). Pentru fiecare, dă o implicație testabilă pe care celelalte nu o au.

▣ Date și cod

- ▶ Scrie cod Python care citește SPY.US și RSP.US din data/market (adjusted_close), face join pe prețuri în zilele comune și testează H_0 : media diferenței zilnice a randamentelor log = 0, cu statistica t Newey-West.
- ▶ Reproduceți întâi o cifră cunoscută: SPY $\times 12,7$ și RSP $\times 11,9$ din aprilie 2003 (graficul concentrării)

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ Robustețe

- ▶ Scrie un plan de robustețe preînregistrat: subeșantioane, lățimi de bandă HAC, randamente simple vs log, o versiune neutră pe sectoare. Spune dinainte ce rezultat ar infirma ipoteza.

▣ Critică

- ▶ Joacă rolul unui recenzent sever. Enumeră cele mai serioase trei obiecții la strategia de identificare și testul care răspunde fiecăreia.

▣ Raport

- ▶ Estimația, eroarea standard, eșantionul, toate specificațiile încercate, inclusiv cele eșuate
- ▶ Prompturile care au influențat o decizie se consemnează în AI_USE.md

- ▣ Asistentul propune; omul decide ce se testează, în ce ordine și ce contează ca dovadă

Ce verifică cercetătorul

- **Referințe inventate:** verificați fiecare DOI în Crossref; titlul, autorii și revista trebuie să coincidă
- **Coloana de preț greșită:** `close` în loc de `adjusted_close` omite dividendele
 - ▶ test: reproduceți întâi multiplii de randament total din graficul concentrării
- **Randamente calculate înainte de join:** calendare nealiniate; test: întâi join pe prețuri, apoi numărați zilele comune
- **Alegerea ferestrei convenabile:** semnul diferenței depinde de data de început
 - ▶ test: fixați ferestrele dinainte și raportați-le pe toate
- **Putere statistică mică:** „nesemnificativ” nu înseamnă „fără efect”
 - ▶ test: efectul minim detectabil $MDE = (z_{0,975} + z_{0,80}) \times \text{e.s.} \approx 2,8 \times \text{e.s.}$ (e.s.: eroarea standard)
- **Cauzalitate:** SPY – RSP este o variabilă de rezultat, nu o măsură a deținerii pasive; e nevoie de o sursă de variație exogenă

Mini-caz: există o primă de concentrare?

- O propunere tipică a asistentului: „fluxurile pasive favorizează cele mai mari firme, deci ponderarea după capitalizare o bate pe cea egală”
- Test: $d_t = r_{SPY,t} - r_{RSP,t}$, randamente log zilnice după join pe prețuri în zilele comune
 - ▶ $H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0$ față de $H_1 : \mathbb{E}[d_t] \neq 0$; statistica t Newey–West
- Mai 2003 – septembrie 2026 (5 884 de zile): diferența medie +0,29% pe an, $t = 0,27$
- Două jumătăți, fixate dinainte: 2003–2014 –2,28% pe an ($t = -1,75$); 2015–2026 +2,85% ($t = 1,63$)
- MDE pentru 2015–2026: 4,9% pe an, mai mare decât estimația însăși
- Interpretare: semnul se schimbă de la o jumătate la alta și niciuna nu este semnificativă
 - ▶ „prima” depinde de fereastra aleasă și nu dovedește un efect al investițiilor pasive

 ai_discovery_case.py

Rândul vostru: o idee de proiect

- **Întrebare:** rezistă diferența $SPY - RSP$ după ce controlăm pentru randamentele sectoriale?
 - ▶ regresați d_t pe ETF-urile sectoriale (XLK, XLC, XLF, ...) din data/market; testați H_0 : termenul liber = 0
- **Reproduceți întâi:** $SPY \times 12,7$, $RSP \times 11,9$ și statisticile t din mini-caz
- **Ce predați**
 - ▶ o notă de preînregistrare (H_0 , H_1 , test, eșantion, corecții) salvată într-un commit înainte de a vedea rezultatele
 - ▶ codul ca Quantlet; un raport cu estimății, erori standard și MDE
- **Jurnale:** în AI_USE.md, prompturile care au influențat decizii; în AI_ERRORS.md, fiecare eroare depistată (o referință falsă, o coloană de preț greșită)

Idei principale

- ▣ Piețele din 2026 combină burse, dealeri OTC, ETF-uri, algoritmi și blockchain-uri
- ▣ În 2000–2026 se repetă aceleași tipare: drawdown-uri adânci, vârfuri scurte de volatilitate, corelații care se schimbă cu regimul macroeconomic
- ▣ Orice cifră calculată din date este o estimatie
 - ▶ un randament mediu este cunoscut cu o precizie de $\pm\sigma_a/\sqrt{Y}$, un raport Sharpe cu circa $\pm 1/\sqrt{Y}$, oricare ar fi frecvența eșantionării
 - ▶ scalarea cu $\sqrt{h}$, corelațiile și drawdown-urile se bazează pe ipoteze pe care datele le încalcă adesea
- ▣ Investițiile ponderate după capitalizare îi expun pe investitori concentrării pieței; crypto s-a apropiat de piețele tradiționale prin ETF-uri și stablecoins
- ▣ Calitatea datelor ține de modelare: sursele, ajustările și calendarele schimbă rezultatele

Urmează: Capitolul 1, Fapte stilizate

Întrebări de cercetare pentru Capitolul 1

- Este indicele de coadă al randamentelor zilnice mai mare decât 4, astfel încât kurtosisul și funcția de autocorelație a lui r_t^2 să fie bine definite?
- Scade autocorelația lui $|r_t|$ exponențial sau hiperbolic (memorie lungă)?
- De la ce orizont randamentele agregate devin apropiate de distribuția Normală?
- Sunt aceleași fapte valabile pentru S&P 500, Bitcoin, acțiunile BVB și EUR/RON și cum le testăm pe date dependente și cu cozi groase?

Aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Digital Transformation on Finance
-  Cryptos, NFTs, Digital Assets
-  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
-  Statistics of Financial Markets

Bibliografie (1/3)

- ▣ Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). *The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality*. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- ▣ Ben-David, I., Franzoni, F., Moussawi, R. (2018). *Do ETFs increase volatility?* *Journal of Finance*, 73(6), 2471–2535.
- ▣ BIS (2023). *Blueprint for the future monetary system: improving the old, enabling the new*. Annual Economic Report, Capitolul III.
- ▣ BIS (2025). *The next-generation monetary and financial system*. Annual Economic Report, Capitolul III.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). *Expected stock returns and variance risk premia*. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Brandimarte, P. (2018). *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*. Wiley.
- ▣ Brown, S.J., Goetzmann, W., Ibbotson, R.G., Ross, S.A. (1992). *Survivorship bias in performance studies*. *Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). *The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response*. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ Burns, P., Engle, R., Mezrich, J. (1998). *Correlations and volatilities of asynchronous data*. *Journal of Derivatives*, 5(4), 7–18.
- ▣ BVB (2017). *22 de ani de la prima tranzacție la Bursa de Valori București*. Comunicat de presă, 20 noiembrie 2017.
- ▣ BVB. *Indicii BVB: BET, lansat pe 19 septembrie 1997*. Bursa de Valori București.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). *Variance risk premiums*. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.

Bibliografie (2/3)

- ▣ ESMA. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), Regulamentul (UE) 2023/1114.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- ▣ FTSE Russell (2026). FTSE Equity Country Classification, Interim Announcement, aprilie 2026.
- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing. *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance* (ed. a 3-a). Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Springer.
- ▣ Kojien, R.S.J., Yogo, M. (2019). A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 181–211.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). *On the maximum drawdown of a Brownian motion*. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). *Trading and arbitrage in cryptocurrency markets*. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- ▣ Merton, R.C. (1980). *On estimating the expected return on the market*. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.
- ▣ Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. White paper.
- ▣ NBER. *US business cycle expansions and contractions*. National Bureau of Economic Research.
- ▣ Opdyke, J.D. (2007). *Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?* *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Petajisto, A. (2017). *Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds*. *Financial Analysts Journal*, 73(1), 24–54.
- ▣ Roll, R. (1984). *A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market*. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Sammon, M. (2025). *Passive ownership and price informativeness*. *Management Science*, 71(6), 4582–4598.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). *Estimating betas from nonsynchronous data*. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ SEC (2024). *Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products*, 10 ianuarie 2024.
- ▣ U.S. Congress. *Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act)*, Public Law 119-27.
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_00